

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2011
Lunes 12 de setiembre de 2011 **12:30 p.m.**

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Principios de termodinámica, Dispersiones, Cinética Química y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 7 páginas numeradas sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 37 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	(6 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	(10 PUNTOS)
PARTE III:	ASOCIACIÓN	(3 PUNTOS)
PARTE III:	RESPUESTA CORTA	(12 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	(6 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,37
- El valor de este examen es de un 24% del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE **ESCOGENCIA ÚNICA**

Marque la respuesta correcta con una equis dentro del paréntesis (X), cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta. Cada acierto tiene un valor de un punto. Total 6 puntos.

Cuál de los siguientes procesos posee un cambio de entropía (ΔS) positivo?

- () $\text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 () $\text{H}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{H}_{(g)}$
 () $\text{CH}_{4(g)} + 2 \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 () $2 \text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{SO}_{3(g)}$

Se afirma que la energía libre de Gibbs

- () solo relaciona las entalpías en los procesos espontáneos.
 () es incapaz de predecir la espontaneidad de un proceso químico.
 () integra los factores energéticos y entrópicos de un determinado proceso.
 () es independiente de la temperatura a la cual se lleve a cabo una reacción.

La vida marina está sustentada por la presencia de oxígeno disuelto en el agua de mar. Debido al calentamiento global, la solubilidad del $\text{O}_{2(g)}$ disuelto se vería afectada por:

- () un aumento en la concentración de los minerales disueltos.
 () un aumento en la temperatura.
 () un cambio en la constante dieléctrica del agua.
 () una reducción en la viscosidad del agua.

Respecto de la preparación de las disoluciones y su concentración, si en un refresco la etiqueta indica 5% m/v de azúcar, es correcto afirmar que en 1 litro de refresco hay:

- () 950 ml de disolvente.
 () 5 g de azúcar.
 () 100 ml de disolución.
 () 50 g de azúcar.

Considere las siguientes disoluciones acuosas:

DISOLUCIÓN	A	B	C	D
SOLUTO	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$	NaCN	SrCl_2
CONCENTRACIÓN (molal)	0,03	0,12	0,05	0,020

La disolución que presenta la mayor presión de vapor es:

- () A () B () C () D

El factor de van't Hoff esperado para las siguientes sustancias: $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, FeBr_2 , O_2 y CH_4 ; es respectivamente:

- () 14, 3, 1, 5 () 5, 3, 1, 1 () 14, 2, 2, 5 () 5, 3, 0, 0

II PARTE SELECCIÓN MULTIPLE

Debe marcar entre los paréntesis con una X, la opción correcta y completa. Para cada pregunta debe aparecer SOLO un paréntesis () marcado. Cada acierto tiene un valor de 2 puntos. Valor total 10 puntos.

Considere la siguiente información

CUADRO 1: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE DISOLVENTE Y SOLUTOS

Sustancia	Fórmula	Tamaño de partícula	Estado de agregación	Densidad (g/ml)	Solubilidad
Hexano	C_6H_{14}	_____	Líquido	0,80	_____
Naftaleno 	$C_{10}H_8$	1×10^{-11}	Sólido	1,14	Soluble en hexano
Nitrato de potasio	KNO_3	1×10^{-5}	Sólido	1,20	Insoluble en hexano

Analice los siguientes enunciados referentes a las mezclas hexano con naftaleno y hexano con nitrato de potasio:

- I. La mezcla $KNO_3 - C_6H_{14}$ es una dispersión verdadera.
- II. La mezcla $C_6H_{14} - C_{10}H_8$ se clasifica como una dispersión coloidal.
- III. El efecto Tyndall no se presenta en ninguna de las dos mezclas.
- IV. En la mezcla $C_{10}H_8 - C_6H_{14}$ la fase dispersa es líquida.
- V. La mezcla $KNO_3 - C_6H_{14}$ se puede separar por decantación.

Se afirma correctamente que son ciertos:

- () I, II y IV () II, III y V () III y V () I y IV

Considere las afirmaciones relacionadas con los factores que afectan la solubilidad:

- I. La solubilidad del metanol (CH_3-OH) en agua se justifica por la magnitud de las fuerzas establecidas entre ellos.
- II. Para disolver una mayor cantidad de azúcar en el agua es necesario aumentar la agitación.
- III. En una disolución las fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente son mayores que las existentes en el soluto.
- IV. Por efecto de la presión, la máxima cantidad de $NaBr_{(s)}$ que se puede disolver en un vaso de agua en el volcán Irazú es menor que en Puntarenas.
- V. La solubilidad de cualquier gas o un sólido en un líquido aumenta al aumentar la temperatura.

Son verdaderas:

- () I y III () III y IV () II y V () I, II, IV

Considere los siguientes enunciados sobre la preparación de disoluciones:

- I. Es 2 molar, si hay 2 moles de soluto en 2 litros de disolución.
- II. En 250 ml de disolución al 10% v/v hay 25ml de soluto y 225 ml de disolvente.
- III. Si la X_A de un soluto A en una disolución acuosa es 0,45 en la disolución hay 9,9 g de agua.
- IV. Para preparar una al 35% m/m en HCl, se requieren 70 g de HCl y 130 g de disolvente.
- V. Si es 0,35 molal en $Ca(NO_3)_2$ se requieren 0,35 moles de $Ca(NO_3)_2$ y 1000 g de disolvente.

Son ciertos:

- () I y III () II y V () III, IV y V () IV y V

Considere la información de solubilidad del CuSO_4 en agua:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	0	20	40	60	80
Solubilidad (g de CuSO_4 /100 g H_2O)	14	21	29	40	55

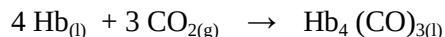
Si a 40°C se disuelve completamente 58 g de CuSO_4 en 200 g de agua, la disolución formada:

- I. se clasifica como concentrada.
- II. tiene conducción eléctrica alta.
- III. es sobresaturada porque contiene más soluto disuelto.
- IV. presenta un estado de agregación líquido.
- V. será diluida si se enfría lentamente hasta 20°C .

Las opciones correctas son:

- () I y III () II y IV () I y II () III, IV y V

Para la reacción química entre la hemoglobina (Hb) y el CO_2 , representada por la siguiente ecuación:



Si la ley de velocidad que la representa es: $v = k [\text{Hb}] [\text{CO}_2]$

Se afirma correctamente que:

- I. El orden global de la reacción es siete.
- II. Al duplicar la concentración del CO_2 , la velocidad también se duplica.
- III. La expresión de la ley de velocidad se obtiene a partir de la ecuación balanceada.
- IV. La constante de velocidad k depende de la temperatura y la naturaleza de la reacción.
- V. El orden de reacción respecto del Hb es uno.

Son ciertas:

- () I, III y V () II y IV () I y III () II, IV y V

III PARTE ASOCIACIÓN

Haga coincidir los números de la columna A con la columna B, colocando dentro del paréntesis el número que le corresponde. Los números pueden utilizarse más de una vez. Valor total 3 puntos.

En la columna A se presenta variables que afectan la velocidad de reacción, en la columna B se presentan los factores y conceptos relacionados con la velocidad de reacción. Asocie correctamente las variables de la columna A con los enunciados de la columna B.

Dada la siguiente reacción química: $\text{A}_{(ac)} + 2\text{B}_{(g)} \rightarrow \text{C}_{(s)} + \text{D}_{(ac)}$; al

Columna A

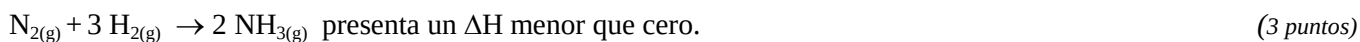
- Añadir un catalizador.
- Aumentar la temperatura
- Disminuir la presión con cambio de volumen.
- Disminuir el área de contacto de C.

Columna B

- () se aumenta la frecuencia de colisiones.
- () no se afecta la velocidad de la reacción.
- () se afecta el factor energético al modificar la energía de activación.
- () se aumenta la energía cinética de las partículas.
- () disminuye la cantidad de choques efectivos.
- () modifica el mecanismo de la reacción.

IV PARTE RESPUESTA CORTA**Complete cada uno de los siguientes espacios escribiendo la palabra correcta.****Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 12 puntos.**

La reacción del proceso de producción de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, cuya ecuación es


 La reacción es (endotérmica, exotérmica) _____. El signo del ΔS es _____ ya que la entropía (aumenta, disminuye) _____.

Si el proceso es espontáneo, el signo de la energía libre de Gibbs es _____ y esto se logra si la temperatura del proceso es (alta, baja) _____. Bajo estas condiciones, el proceso es (reversible, irreversible) _____.

Al disolver un gas en un líquido, se observa que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad, por lo que:

El proceso de disolución es (exotérmico, endotérmico) _____. Un aumento en la presión (aumenta, disminuye, no cambia la solubilidad) _____.

Si se desea disolver la máxima cantidad de KBr, siendo un proceso endotérmico, se debe utilizar un disolvente con la constante dieléctrica es (alta, baja) _____ y (pulverizar el KBr, aumentar la temperatura del disolvente) _____. (2 puntos)

Con respecto de las siguientes disoluciones acuosas:

Disolución	A	B	C	D
Soluto	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	$\text{Fe}(\text{SCN})_3$	H_2
Concentración	0,05 molal	0,012 molal	0,02 molal	0,05 molal

Complete la información que se le solicita:

(3 puntos)

La disolución (A, B, C o D) _____ tiene mayor temperatura de ebullición y la (A, B, C o D) _____ la menor.
Al poner en contacto a través de una membrana semipermeable las disoluciones B y D, el disolvente (fluye desde B hacia D, fluye desde D hacia B, no fluye):_____.
La temperatura de congelación de la disolución A es (mayor, menor, igual) que _____ la de la disolución B.
La disolución que presenta la mayor presión de vapor es: _____
Al poner en contacto la disolución C y D separadas por una membrana semipermeable, se debe ejercer presión osmótica sobre la disolución _____ para evitar la ósmosis.

Con base en la siguiente información de la solubilidad (en g/100 g de agua) de una sustancia *J* a diferentes temperaturas:

SUSTANCIA	0°	5°	25°	45°	65°	85°
<i>M</i>	8,5	17,5	33,0	50,0	85,2	100,2

(2 puntos)

Si a 45°C, se preparan dos disoluciones con la misma cantidad de *M*. La I) contiene 150 g de agua y la II) 300 g de agua. Si la II) es saturada bajo estas condiciones, la disolución I) es una disolución (insaturada, saturada, sobresaturada)_____.

La masa de *M* utilizada en la preparación de las disoluciones I) y II) es_____g.

Escriba el procedimiento mediante el cual se logra preparar la disolución I).

Escriba para las siguientes especies, el nombre Stock o fórmula química según corresponda.

(2 puntos)

NOMBRE	FORMULA
Acido iódico	
Oxido de estaño (IV)	
Ión fosfito ácido	
Hidróxido de magnesio	
Cianuro de amonio	
	Ge(OH) ₄
	HClO ₂
	Bi ₂ O ₃
	H ₂ S _(g)
	Co(SO ₃) ₂

V PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 6 puntos.

Se requiere preparar una disolución acuosa 1,25 molal en sacarosa ($MM = 342 \text{ g/mol}$).

a) Si usted tiene 50 g de sacarosa, cuántos gramos de agua se requieren para preparar la disolución. (1 punto)

b) Exprese la concentración de la disolución preparada en partes por millón (1 punto)

c) Calcule la fracción molar del agua. (1 punto)

Una disolución acuosa de etanol tiene una concentración 6,7 molar y una densidad de 0,9362 g/ml.

A partir de esta disolución se requiere preparar 500 ml de disolución al 18% v/v y con una densidad 0,9058 g/ml.

Datos para: el etanol $MM = 46,07 \text{ g/mol}$, $d = 0,789 \text{ g/ml}$; el agua $MM = 18,0 \text{ g/mol}$, $d = 1,000 \text{ g/ml}$

Determine:

a) El volumen de la alícuota que se requiere para la preparación.

(2 puntos)

b) Los gramos de etanol presentes en la disolución final.

(1 punto)